1. INTRODUÇÃO

O efeito da globalização nas últimas duas décadas tem aumentado significativamente a interação econômica entre os países, que por sua vez criou uma demanda significativa por informações contábeis internacionalmente comparáveis (YIP; YOUNG, 2012). Com vistas ao atendimento desta demanda, tem-se a recente mudança do padrão contábil de grande parte dos países do mundo para as normas de contabilidade *International Financial Reporting Standards* (IFRS) que, por sua vez, tornou-se talvez a questão regulamentar contábil mais importante nos últimos anos (BYARD; LI; YU, 2011; DASKE et al., 2008). De modo que, os efeitos e as consequências destas mudanças vêm sendo debatidos amplamente pela literatura, especialmente por ser um tema recente e de grande impacto (AHMED; CHALMERS; KHLIF, 2013).

Com isso, uma das razões de adoção das IFRS é de que os relatórios financeiros se tornariam mais transparentes como consequência da utilização de critérios de reconhecimento e mensuração que refletissem de forma melhor a realidade das organizações e do fornecimento de informações nas notas explicativas, o que impactaria diretamente na qualidade das demonstrações financeiras (DASKE, 2006; LOURENÇO; BRANCO, 2015b).

A partir da qualidade das informações divulgadas é que o investidor tomará sua decisão. Logo, se as exigências para o *disclosure* são maiores e as informações divulgadas são mais confiáveis, comparáveis e transparentes, o processo de tomada de decisão dos gestores também apresenta incremento. Tais fatos demonstram a importância da melhoria na qualidade da informação divulgada, visto que é a partir dela que os participantes do mercado alocam seus recursos escassos (AHMED; CHALMERS; KHLIF, 2013; LAMBERT; LEUZ; VERRECCHIA, 2007).

A redução das barreiras ao investimento internacional e do custo de capital de terceiros, e aumento da liquidez do mercado também são outros possíveis benefícios da adoção das IFRS por meio da melhora na qualidade, transparência e comparabilidade das informações, ponderam Brown (2011; 2013) e Lambert, Leuz e Verrecchia (2007). Então, na posse de informações mais confiáveis, o prêmio pelo risco requerido pelos financiadores será menor, haja vista a maior facilidade em identificar boas e más oportunidades de investimento (EASLEY; O'HARA, 2004).

Entretanto, as avaliações entre os estudiosos e profissionais da área ao redor do mundo ainda são divididas com relação aos benefícios econômicos oriundos da adoção das normas internacionais (LEE; WALKER; CHRISTENSEN, 2010). Ademais, não se descarta também que a adoção obrigatória das IFRS tenha pouco impacto sobre o ambiente informacional dos analistas. Isso se dá, para Brown (2011), em função dos fatores contextuais, tais como as características de cada país, as diferenças entre as normas locais antes em vigor e as IFRS, apoio regulatório, poder de *enforcement*, incentivos para implementar rigorosamente as novas normas, dentre outros. Lourenço e Branco (2015b) complementam ao dizerem que fatores como a presença de ações em mercados desenvolvidos e as características das organizações também podem explicar as diferenças nos resultados até agora encontrados na literatura.

Nesta mesma linha, Daske et al. (2013) encontraram evidências de que, as empresas que adotam o padrão IFRS de forma séria (*serious adopters*), por consequência, são impactadas

pela redução no custo de capital. E isso se dá pelos autores, em função de que algumas empresas podem adotar as IFRS meramente pelo título de adotante das normas, sem ter um compromisso com a transparência e sem realizar alterações significativas em suas políticas de comunicação com o mercado.

Sendo assim, mesmo diante de um arcabouço teórico que sugira que as empresas e os usuários destas informações possam se beneficiar com a adoção do padrão internacional, não são todas as empresas e tampouco todos os usuários que são beneficiados. Em função disso, Lourenço e Branco (2015b) salientam que ainda há muito por se estudar sobre o tema.

Segundo informações da Fundação IFRS (2015), aproximadamente 138 países adotam atualmente o padrão internacional de contabilidade, de modo que este montante vem crescendo ao longo do tempo. Posto isso, Ahmed, Chalmers e Khlif (2013) mencionam que estudos relacionados as consequências econômicas da adoção das IFRS são muito relevantes, haja vista a aceitação global e cada vez maior das normas. Do mesmo modo, estudos relacionados ao custo de capital são essenciais segundo Easley e O'hara, (2004), dado que é uma questão fundamental em diversas aspectos corporativos, tais como definição da estrutura de capital e da taxa mínima de atratividade dos projetos, etc.

Entretanto, tem-se que os trabalhos relacionados ao tema aqui tratado exploram especialmente os resultados da adoção das normas internacionais no mercado acionário, deixando de lado, portanto, seus efeitos em empresas de capital fechado (LOURENÇO; BRANCO, 2015b; MOSCARIELLO; SKERRATT; PIZZO, 2014).

Além disso, menciona-se que a grande maioria das empresas brasileiras são de capital fechado, e pouco se sabe até agora sobre os efeitos das IFRS em empresas que não estão listadas em bolsa. Tal lacuna, segundo Brown (2013), representa oportunidades de estudos relevantes sobre os benefícios das normas, uma vez que as bases de dados geralmente utilizadas nas pesquisas brasileiras não cobrem toda a economia.

Sendo assim, dado a disponibilidade de dados e relevância do setor sucroenergético para a economia brasileira, este estudo tem como objetivo analisar os efeitos da adoção do padrão contábil internacional sobre o custo de capital de terceiros em empresas de capital fechado do setor sucroenergético brasileiro.

Dados da safra de 2014/2015, disponibilizados por Jornalcana (2015), por exemplo, mostram que o setor sucroenergético é responsável pela geração de 4,5 milhões de empregos diretos e indiretos em suas 423 usinas. Além disso, o setor ainda movimentou, por intermédio das atividades de produção de açúcar, bioeletricidade, cana e etanol, cerca de 70 bilhões de reais, ou seja, o equivalente a 1,3% do PIB nacional no ano.

Mesmo com a sua contribuição para a economia brasileira nos últimos anos o setor enfrenta uma de suas piores crises. Segundo Neves et al. (2014) e Santos, Garcia e Shikida (2015) tal crise se dá em função de fatores como o controle do preço da gasolina, aumento dos custos, valorização do dólar frente a moeda brasileira, dentre outros. Aliado a isso, cita-se também as intempéries, em especial para o ano de 2014 com a ausência de chuvas.

Em decorrência dos fatores supracitados houve aumento no endividamento das organizações do setor, em especial quando da existência de dívidas das usinas e destilarias atreladas ao dólar e também na perda de competitividade do etanol em função do controle do preço da gasolina, acarretando, dessa forma, no fechamento e paralização de unidades, assim

como em pedidos de recuperação judicial (NEVES et al., 2014; SANTOS; GARCIA; SHIKIDA, 2015).

Portanto, o presente estudo busca responder ao seguinte problema de pesquisa: **Qual o efeito da adoção das normas IFRS sobre o custo do capital de terceiros em empresas brasileiras de capital fechado do setor sucroenergético?**

Desse modo, este trabalho visa explorar essa lacuna, de forma, a entender melhor o desdobramento do tema no setor sucroenergético brasileiro, uma vez que os benefícios da adoção das IFRS não são universais e podem variar de acordo com as características de cada mercado, setor, fatores institucionais de cada país, assim como do tipo de sociedade, em especial se tratando de empresas de capital fechado e aberto.

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1. Teoria de Agência e Assimetria Informacional

A relação de agência é um dos modos mais antigos e comuns de interação social (ROSS, 1973). Jensen e Meckling (1976) definem essa relação como um contrato onde o principal contrata o agente para executar determinadas atividades e funções em seu favor, envolvendo delegação de autoridade no processo de tomada de decisão, de forma que o agente é remunerado pelos serviços prestados. E, partindo do pressuposto que ambos querem maximizar sua função utilidade, há fortes indícios que o agente nem sempre agirá pelos melhores interesses do principal.

A assimetria de informações e a teoria de agência vêm então sendo discutidas na academia, em especial, a partir da separação entre propriedade e controle nas firmas, o que possibilita e amplifica o conflito de interesses entre o agente e o principal. A partir desta relação se desenvolve toda a estrutura da teoria da agência, visto que, a entrada de indivíduos externos impulsiona as divergências de interesses. Dessa forma, espera-se que o agente, em algum momento, faça uso de sua situação informacional privilegiada de modo a maximizar a sua função utilidade (JENSEN; MECKLING, 1976).

Ross (1973) denominou essa divergência de interesses na relação entre o principal e o agente como conflito de agência. E a partir da assimetria informacional e do desalinhamento de interesses, o principal deve assumir os custos de controle das ações do agente. Posto isso, Jensen e Meckling (1976) criaram o termo “custo de agência” para representar os custos decorrentes do controle das ações oportunistas do seu contratado, tais como custos de auditoria, custos de monitoramento e controle, estabelecimento de metas e incentivos, restrição orçamentária, dentre outros.

Para Jensen e Meckling (1976) a assimetria de informação pode ocorrer em dois contextos: seleção adversa e de risco moral. Sendo que uma situação de seleção adversa ocorre quando, anteriormente à assinatura do contrato, o agente possui informações relevantes dos quais o principal não possui. Já a segunda, ocorre posteriormente a assinatura, de modo que, a ação do agente não é verificável ou a partir do recebimento de novos dados, visto que o agente pode escolher um caminho em busca da realização de seu próprio interesse às expensas do principal.

Jensen e Meckling (1976) apontam para existência de problemas de agência também quando da captação de recursos com terceiros, uma vez que, segundo os autores, a necessidade deste capital por parte das organizações resultará em custos de agência. Isso ocorre dado a necessidade do financiador monitorar de alguma forma a capacidade da organização de conseguir honrar com os compromissos com ele firmado.

2.2. Adoção do padrão IFRS

Com o objetivo de melhorar a qualidade, a comparabilidade e a confiabilidade das informações divulgadas para os usuários foi instituído, pelo IASB (*International Accounting Standards Board),* um modelo de Normas Internacionais de Contabilidade (*International Financial Reporting Standards* – IFRS) (ANTUNES et al., *2012*). Em outras palavras, o IASB passou a dispor, por meio da criação das IFRS, de um conjunto único de normas contábeis internacionais de alta qualidade para promover informações transparentes e comparáveis em um mundo globalizado (AHMED; CHALMERS; KHLIF, 2013).

Isso se deu pelo fato de que os analistas de mercado, em um período anterior à adoção das IFRS na Europa mostravam-se insatisfeitos com as diferenças nos modelos adotados por cada país, pois, dificultava o desempenho de suas funções, por exemplo, na tentativa de estimar os possíveis ganhos futuros de uma firma (BROWN, 2013). Assim, o objetivo do IASB e da Europa ao adotar as IFRS era melhorar a comunicação financeira entre as empresas e seus *stakeholders* (MOSCARIELLO; SKERRATT; PIZZO, 2014).

Sendo assim, segundo Moscariello, Skerratt e Pizzo (2014) o processo de criação das IFRS foi fortemente encorajado no continente europeu com intuito de reduzir a assimetria informacional entre gestores e investidores, e também proporcionar maior tempestividade e relevância contábil, ponderam Antunes et al. (2012) e Armstrong et al.(2010). Dessa forma, Moscariello, Skerratt e Pizzo (2014) elencam que os reguladores e organizadores da normalização esperam que com a adoção de uma norma internacional contábil haja um aumento na riqueza dos investidores e na liquidez das ações, criando novas oportunidades de diversificação e, por consequência, reduzindo o custo de capital.

Na Europa, por exemplo, a adoção das IFRS foi promovida por meio de uma resolução aprovada pelo parlamento europeu que se determinou que, a partir de 1º janeiro de 2005, todos os Estados-Membros deveriam adotar a norma em suas demonstrações financeiras (ARMSTRONG et al., 2010; LOURENÇO; BRANCO, 2015a). De modo que, aproximadamente 7000 organizações de 25 países do continente alternaram simultaneamente a partir do GAAP de cada país para as IFRS no respectivo ano (IFRS, 2015).

Do mesmo modo, a África do Sul, Austrália, Hong Kong e a Nova Zelândia adotaram as IFRS a partir de 2005. EUA, Índia e Japão foram os únicos países, dentre os desenvolvidos, que ainda não adotaram as IFRS ou normas substancialmente convergentes, no entanto, destaca-se o esforço norte-americano no que tange a convergência entre as normas internacionais IFRS e as normas emitidas pelo FASB (*Financial Accounting Standards Board*) (IFRS, 2015, LOURENÇO; BRANCO, 2015a).

Já no Brasil, a adoção das IFRS se deu de forma gradual, tendo assim iniciado com a promulgação da Lei 11.638/2007, com a primeira etapa a partir do ano de 2008. Sendo que, a

adoção obrigatória do conjunto completo de normas IFRS ocorreu em 2010 para as demonstrações financeiras consolidadas e individuais (SANTOS; PONTE; MAPURUNGA, 2014). Segundo Silva e Pinheiro (2015) a mudança do padrão contábil nacional brasileiro para as IFRS trouxe como principal inovação a prática contábil baseada nas interpretações dos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Assim, a aplicação de um conjunto de regras deu lugar à aplicação de um conjunto de princípios (LOURENÇO; BRANCO, 2015b).

Já no que diz respeito aos efeitos da adoção das IFRS, tem-se que, com a exigência da obrigatoriedade da adoção das normas internacionais a todas as empresas cotadas na UE, uma série de estudos surgiu com a finalidade de investigar se houve alguma consequente redução do custo de capital próprio. Um achado comum é que as IFRS reduziram o custo de capital apenas em países com regimes de execução fortes.

Moscariello, Skerratt e Pizzo (2014) encontraram evidências de que a adoção obrigatória influenciou de forma positiva o processo de contratação de dívida na Itália. No Reino Unido, por outro lado, não encontraram evidências significativas de redução do custo da dívida, o que já era esperado, uma vez que as normas anteriormente adotadas eram mais próximas do padrão internacional.

Os resultados de Moscariello, Skerratt e Pizzo (2014) vem de acordo com os achados de Jaggi e Low (2000), uma vez que estes testaram o impacto dos sistemas jurídicos no *disclosure*. Sendo que, os resultados obtidos indicam que as organizações oriundas de países de direito *Common Law* estão associadas a um *disclosure* financeiro de maior qualidade quando comparados a países de direito *Code Law*. Além do mais, Jaggi e Low (2000) trouxeram evidências que o impacto dos valores culturais sobre o *disclosure* financeiro nos países de direito *Common Law* é insignificante, enquanto para os de *Code Law* os resultados foram mistos.

Por outro lado, em outros estudos, menciona-se também que as características especificas e institucionais de cada país influenciam diretamente a implementação das IFRS, o que, por consequência, também afetará a qualidade das demonstrações contábeis e as informações disponíveis para os usuários (AHMED; CHALMERS; KHLIF,2013; BYARD; LI; YU, 2011; DASKE et al., 2008).

Tal fato vem de acordo com os achados de Byard, Li e Yu (2011), uma vez que os autores observaram que adoção obrigatória das IFRS no continente Europeu melhora o ambiente informacional para os analistas apenas quando as mudanças exigidas pelas normas são substanciais, quando comparadas ao GAAP de cada país, e rigorosamente aplicadas. Yip e Young (2012) demonstraram, por exemplo, que a melhora na comparabilidade da informação é maior nas organizações presentes em países europeus com o mesmo sistema legal.

Todavia, para Soderstrom e Sun (2007) outros os fatores além dos padrões contábeis adotados por cada país e aspectos relacionados ao sistema legal e político que podem afetar a qualidade da informação contábil, os incentivos à divulgação também influenciam a qualidade da informação contábil. Em se tratando disso, as normas melhoram a transparência informacional ao aumentar a comparabilidade e qualidade da informação financeira internacional, dando maior apoio aos participantes do mercado no momento da tomada de decisão.

As IFRS, portanto, reforçam a responsabilidade por meio da redução da assimetria de informações entre gestores e investidores. Além disso, o uso de um conjunto de normas internacionais facilita a vida dos reguladores em todo o mundo, contribui para a eficiência econômica, auxiliando investidores a melhorar a sua alocação de capital, assim como na redução do custo de capital e custos internacionais de reporte.

Entretanto, ressalta-se que os benefícios da adesão as normas internacionais podem não exceder os custos se realmente não houver compromisso com a transparência e poder de *enforcement* rigoroso (AHMED; CHALMERS; KHLIF, 2013).

2.3. Desenvolvimento da Hipótese

A relação entre o nível de *disclosure* e o custo de capital de terceiros denota o trabalho seminal de Akerlof (1970), em especial, sobre o custo de seleção adversa, que, por sua vez, afeta o custo de captação de recursos junto a terceiros. A seleção adversa pode afetar a liquidez das ações de uma companhia, vide os custos de transação, assim como resultar em uma alocação de capital ineficiente. Logo, os problemas decorrentes das informações assimétricas, em especial, entre os detentores de capital (financiadores) e os empreendedores, poderiam ser reduzidos com a melhor qualidade do *disclosure.* Isso viabilizaria a realização de diversos projetos tendo o prêmio menor exigido pelos financiadores. O autor atribui a ocorrência de tal fato em função dos empreendedores possuírem mais informações sobre as perspectivas do projeto, assim como de seus riscos frente aos financiadores.

Sendo assim, a melhora na comparabilidade das informações facilitaria transações internacionais e reduziria os custos de troca. A relação entre informação contábil e custo de capital das organizações é uma das questões mais fundamentais dentro da contabilidade (LAMBERT; LEUZ; VERRECCHIA, 2007). Com isso, acredita-se que, uma vez estabelecida, a convergência brasileira às IFRS, resultaria em informações mais qualificadas e, ainda, facilitaria a comparação entre as mesmas. Tal fato, por sua vez, permitiria aos usuários dessas informações uma maior capacidade de monitoramento do desempenho gerencial das organizações, ocasionando assim em um menor prêmio exigido, haja vista o menor risco de mercado (LEE; WALKER; CHRISTENSEN, 2010).

Um dos problemas mais relacionados e estudados em relação a informação contábil é a assimetria de informações. Diamond e Verrecchia (1991) já demonstravam que a redução da assimetria informacional poderia implicar em um custo de capital menor. Para os autores a melhora no nível de *disclosure* aumenta a liquidez futura de uma ação, de forma a atrair um número maior de investidores o que, por consequência gera um aumento da demanda pela ação. Lambert, Leuz e Verrecchia (2007) complementam apontando que maior disponibilidade de informações sobre as organizações pode reduzir as incertezas de um investidor sobre investir ou não em uma companhia.

Posto isso, a informação contábil mais precisa e confiável reduz o risco do financiador, o que sugere uma relação negativa entre a qualidade da informação e o custo de capital de terceiros (EASLEY; O'HARA, 2004). No que tange as organizações de capital fechado, tem-se que estas sofrem mais com os problemas de agência, já que possuem um maior nível de assimetria informacional quando comparado às companhias de capital aberto, haja vista a

menor exigência e transparência na publicação de seus demonstrativos financeiros (GHANI; MARTELANC; KAYO, 2015).

E a partir dessas informações disponibilizadas que um financiador estimará o risco de investir seu capital em uma organização, de maneira que, a taxa por ele escolhida refletirá as informações de risco relacionadas a organização, assim como do setor e de seu país. Assim sendo, conforme exposto anteriormente, a divulgação de informações de maior qualidade, comparabilidade e transparência em decorrência da adoção das IFRS tende a reduzir o prêmio pelo risco assumido pelo financiador (AHMED; CHALMERS; KHLIF, 2013; MOSCARIELLO; SKERRATT; PIZZO, 2014).

Complementando, Lambert, Leuz e Verrecchia (2007) em seu trabalho demonstraram que a qualidade da informação influencia diretamente o custo de capital de uma firma, afetando a percepção dos participantes de um mercado sobre a distribuição dos fluxos de caixa futuros de uma organização. Tal efeito se dá em função da qualidade das informações afetarem a covariância estimada entre o fluxo de caixa de uma organização e de outras companhias. Desta maneira, quanto menor a transparências das informações de uma empresa maiores serão as dificuldades na obtenção de crédito (GHANI; MARTELANC; KAYO, 2015).

Entretanto, os países com incentivos menores para a transparência talvez os resultados sejam diferentes, uma vez, que as organizações possam estar agindo de forma oportunista, neutralizando os efeitos da adoção das normas (AHMED; CHALMERS; KHLIF, 2013). Sendo assim, o presente trabalho possui a seguinte hipótese:

H1: A adoção obrigatória das IFRS reduz o custo de capital de terceiros.

3. METODOLOGIA

O presente trabalho utilizou uma base de dados de demonstrações financeiras anuais única, coletadas à mão, das usinas e destilarias do setor sucroenergético brasileiro. O período de análise envolveu o intervalo de tempo entre 1998 e 2014, perfazendo um painel de 15 anos. Sendo que a base entre 1998-2006 foi coletada conforme as publicações anuais da Revista Gazeta Mercantil. O restante do período 2007-2014, a partir dos *websites* das organizações e de suas respectivas publicações no Diário Oficial da União.

A opção da escolha do ano de 1998 como inicial ocorreu na tentativa de analisar o maior período possível, de maneira que o intervalo estudado envolve desde o crescimento do setor proporcionado pelo lançamento dos automóveis com motores *flex fuel* em 2003 (UNICA, 2016), até o período atual, considerado por Neves et al. (2014), como uma de suas piores crises. Sendo assim, em função do uso de 15 organizações ao longo de 15 anos, o número inicial de amostra, em um primeiro momento, foi de 225. Entretanto, após a retirada de 28 *outliers*, por meio do critério da amplitude inter-quartil, o montante final de observações de empresas de capital fechado do setor sucroenergético foi de 197, para as mesmas 15 empresas.

Optou-se neste trabalho pela utilização do modelo de regressão com dados em painel, por meio de um painel não-balanceado, de maneira a não reduzir o número já restrito de observações. O uso do modelo de regressão com dados em painel, segundo Fávero (2013), em trabalhos da literatura financeira e contábil vem aumentando ao longo do tempo. Além disso, o

uso deste modelo é muito útil quando da necessidade de estudar um fenômeno que pode sofrer alterações ao longo do tempo e conforme os indivíduos analisados.

3.1. Variáveis

No intuito de analisar a variação do custo de capital de terceiros mediante a adoção das Normas Internacionais de Contabilidade, adotou-se no presente estudo 10 variáveis que compuseram o modelo testado. De modo que, nesta secção elas serão apresentadas junto a identidade de cálculo de cada uma.

3.1.1. Variável Dependente

A variável dependente do modelo aqui testado é o Custo do Capital de Terceiros (*Ki*), obtido por meio da divisão das Despesas Financeiras Líquidas de Impostos pelo Passivo Oneroso, como sugerido e utilizado por Sengupta (1998) e Lima (2009).

3.1.2. Variáveis Explicativas

Este trabalho utilizou oito variáveis explicativas, sendo elas: IFRS, Idade, Rentabilidade (ROA e ROE), Endividamento e Geração de Caixa (Giro do Ativo, Lucratividade e a Margem Operacional). Dentre estas, em exceção a variável *dummy* IFRS e a Idade, todas são corriqueiramente utilizadas em trabalhos dentro da linha de Finanças. De modo que, a primeira é um dos pontos centrais do trabalho e, a segunda, por outro lado, representa uma nova tentativa de entendimento dos fatores que também possam influenciar o custo de capital de terceiros, haja vista que, este tema ainda carece de estudos.

3.1.2.1. IFRS (*IFRS*)

E para testar os efeitos da adoção às Normas Internacionais de Contabilidade fez-se uso da variável IFRS, sendo ela uma *dummy* que assume o valor 1 a partir do ano de adoção de cada organização, e anteriormente a esta data, atribuiu-se o número 0. Espera-se que após a adoção das normas na elaboração das demonstrações financeiras o custo de capital de terceiros tenha diminuído, haja vista que, os relatórios financeiros das companhias após as IFRS tendem a serem de maior qualidade e comparabilidade, assim como mais transparentes. Sendo assim, mediante a esses benefícios citados, aliado também a uma possível redução da assimetria informacional, sugere-se, portanto, uma associação negativa desta variável com o custo de capital de terceiros.

3.1.2.2. Idade (*Idade*)

Segundo Easley e O'hara (2004) o ciclo de vida de uma organização também pode afetar o seu custo de capitação de recursos junto a terceiros, haja vista que, para os autores parece ser razoável que uma empresa com maior tempo de existência seja mais conhecida no mercado. Além do mais, para Lyandres (2007), as empresas mais antigas podem sofrer em um menor

grau os problemas relacionados a assimetria informacional, o que em decorrência disso, exigiria por partes dos financiadores um menor custo na captação de recursos.

Sendo assim, optou-se neste trabalho por inserir a variável Idade, obtida por meio do Logaritmo Natural da Idade da empresa desde a sua fundação, por entender que tal fator, a partir das evidências teóricas, influencie o acesso ao crédito por parte das empresas.

3.1.2.3. Rentabilidade (*ROE e ROA*)

Frente à um cenário de informações assimétricas e dos decorrentes custos de agência, as organizações com indicadores de rentabilidade mais favoráveis possuem tendência a melhorar o seu nível de *disclosure* de forma a se diferenciar das demais e reduzir os problemas ocasionados da seleção adversa (AKERLOF, 1970).

Sendo assim, para analisar o eixo rentabilidade fez-se uso do Retorno sobre o Ativo (*Return on Assets* – ROA), obtido pela relação entre lucro operacional sobre ativo total, e o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (*Return on Equity* – ROE) que, por sua vez, foi obtido pela relação entre lucro líquido sobre o patrimônio líquido.

3.1.2.4. Endividamento (*End*)

O prêmio pelo risco exigido pelos financiadores no momento da alocação de seus recursos para os empreendedores dependerá do montante de capital de terceiros que uma empresa possuí, uma vez que empresas mais endividadas podem ter mais dificuldades em pagar os seus financiamentos. Logo, espera-se uma relação positiva entre o nível de endividamento e o custo de capital de terceiros, dado ao prêmio maior exigido pelos financiadores àqueles com níveis maiores de endividamento. A definição operacional da variável endividamento se deu, neste estudo, pela divisão entre Passivo e a Soma do Passivo com Patrimônio Líquido.

3.1.2.5. Geração de Caixa (*GA, LC e MO*)

E o último eixo das variáveis explicativas é a capacidade de geração de caixa. Os três indicadores financeiros aqui utilizados foram o Giro do Ativo (GA), Lucratividade (LC) e a Margem Operacional (MO). Em um primeiro momento, pensara-se na utilização de variáveis mais próximas ao fluxo de caixa financeiro das empresas. Todavia, em função da obrigatoriedade da apresentação da Demonstração do Fluxo de Caixa ocorrer a partir de 2008, isso não fora possível, haja vista que, a amostra utilizada envolve um período anterior a este.

Sendo assim, utilizou-se o Giro do Ativo, a Lucratividade e a Margem Operacional como *proxies* para o construto Geração de Caixa, dado o seu posicionamento dentro da linha de finanças como indicadores de geração e retenção de renda, tradicionalmente aplicado no Modelo Dupont (ASSAF NETO, 2014; ROSS, WESTERFIELD; JAFFE, 2013).

Portanto, a obtenção dos valores concernentes ao Giro do Ativo se deu pela divisão entre Receita e Ativo Total, para a variável Lucratividade dividiu-se Lucro Líquido e Receita e, por fim, a relação entre Lucro Operacional sobre Receita compôs a variável Margem Operacional.

3.1.3. Variáveis de Controle (*Tamanho e Crise*)

E por último, com a finalidade de controlar os efeitos não desejáveis sobre o custo de capital de terceiros, utilizou-se também duas variáveis de controle: Tamanho da Empresa

(Tamanho) e Crise Financeira (Crise), com a finalidade de atenuar o impacto de efeitos indesejáveis sob o custo de capital de terceiros.

3.1.3.1. Tamanho (*Tamanho*)

Segundo a teoria de agência, as organizações de maior porte são mais prováveis a utilizarem recursos de terceiros, dado que, possuem maiores garantias para ofertarem aos financiadores no cumprimento de suas obrigações. Aliado a isso, Diamond e Verrecchia (1991) demonstram em seu trabalho que as organizações maiores divulgam mais informações do que as menores, uma vez que devem possuir sistemas de informação de melhor qualidade. Logo, espera-se que as organizações de maior tamanho, aqui medido pelo Logaritmo Natural do Total dos Ativos, possuam um custo de captação de recursos junto a terceiros menor.

A opção pelo uso desta variável como controle segue a sugestão dos trabalhos que também a empregaram desta forma, vide Lima et al. (2010), Daske et al. (2008), Li (2010), Castillo-Merino, Menéndez-Plans e Orgaz-Guerrero (2014).

3.1.3.2. Crise Financeira (*Crise*)

Durante períodos de crise financeira, o acesso ao crédito, quando de sua existência, pode ser ainda mais difícil, uma vez que, a confiança no mercado é menor e o montante disponibilizado para financiamento é reduzido, o que, inclusive, pode ser ainda mais custoso. Sendo assim, optou-se também por controlar os efeitos da Crise Financeira do *Subprime* Americana sob o custo de capital de terceiros, utilizando para tanto uma variável *dummy* que assume o valor 1 durante os anos de 2008 e 2009, e 0 nos demais.

3.2. Modelo Proposto

Assim sendo, o modelo aqui utilizado e proposto pode ser observado na Equação 1.

$$Ki = \beta_0 + \beta_1 IFRS_{i,t} + \beta_2 Idade_{i,t} + \beta_3 ROA_{i,t} + \beta_4 ROE_{i,t} + \beta_5 End_{i,t} + \beta_6 GA_{i,t} + \beta_7 LC_{i,t} + \beta_8 MO_{i,t} + \beta_9 Tamanho_{i,t} + \beta_{10} Crise_{i,t} + e_{i,t}$$

Em que,

Ki = Custo de Capital de Terceiros;
IFRS = *Dummy* de adoção das IFRS;
Idade = Idade, dado pelo Logaritmo Natural da Idade da Empresa;
ROA= Rentabilidade do Ativo;
ROE = Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido;
End = Endividamento;
GA= Giro do Ativo;
LC = Lucratividade;
MO = Margem Operacional;

Tamanho = Tamanho;
Crise = Crise Financeira;
e = Erro da Previsão.

4. RESULTADOS

Neste tópico são apresentados e discutidos os resultados obtidos por meio do modelo proposto, de maneira que inicialmente é apresentado, conforme Tabela 1, a estatística descritiva de todas as variáveis do modelo.

Tabela 1. Estatística Descritiva

Variável	Média	Mínimo	Máximo	Desvio Padrão	Curtose	Assimetria
Ki	0,1397	0,002	0,4289	0,093	0,7498	0,9736
Dummy IFRS	0,4365	0	1	0,4972	-1,9535	0,2578
Idade	3,6959	2,7081	4,3438	0,3965	-0,6429	-0,3697
ROA	0,0791	-0,2626	0,3727	0,0948	1,3476	0,1344
ROE	0,1065	-2,1733	0,6912	0,2863	21,8297	-3,3603
Endividamento	0,6488	0,308	0,9708	0,1426	-0,509	-0,3615
Giro do Ativo	0,7016	0,2333	1,4543	0,2497	0,1414	0,7386
Lucratividade	0,0628	-0,4227	0,3421	0,1022	3,4284	-0,9843
Margem Operacional	0,1071	-0,4378	0,4224	0,1303	1,9803	-0,9166
Tamanho	12,7872	10,602	14,6608	0,943	-0,5528	-0,1379
Dummy Crise	0,1523	0	1	0,3602	1,8225	1,9504

Fonte: Elaboração própria.

No intuito de responder à questão de pesquisa proposta neste trabalho foram realizados os testes de especificação do modelo de regressão de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Verificou-se por meio do teste de normalidade dos resíduos que os resíduos do modelo não apresentam distribuição normal. Além do mais, ao realizar o teste de Shapiro-Wilk, constatou-se da mesma forma, que nenhuma das variáveis apresentou distribuição normal. Tal fato talvez ocorra em função da utilização de uma amostra não probabilística, uma vez que se fez uso de todas as organizações do setor com dados disponíveis para todas as variáveis utilizadas ao longo de 1998-2014.

Do mesmo modo, por meio do Teste de White verificou-se que o modelo não apresentou problema de heterocedasticidade, rejeitando, portanto, a possibilidade do uso da técnica de regressão com erros-padrão robusto. Analisando os resultados obtidos do Teste de Fator de Fator de Inflacionamento da Variância (*Variance Inflation Factor* – VIF), em um primeiro momento verificou-se a necessidade de retirar a variável Retorno sobre o Ativo (ROA) dado ao

seu valor ser superior a 10. Ao final, observou-se não haver mais nenhum valor acima de 10, o que poderia indicar possíveis problemas de multicolinearidade.

A Matriz de Correlação já havia dado indícios de que o ROA poderia estar acima do limite estabelecido pelo Teste de Fator de Inflacionamento da Variância, uma vez que a maior correlação obtida, em exceção entre as mesmas variáveis, dentre as variáveis utilizadas foi entre o ROA e a Margem Operacional (MO), de 0,890 conforme Tabela 2.

Tabela 2. Matriz de Correlação

Variáveis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Ki	1,000										
2 IFRS	0,077	1,000									
3 Idade	-0,080	0,326	1,000								
4 ROA	-0,186	0,031	0,043	1,000							
5 ROE	-0,267	0,019	0,029	0,736	1,000						
6 End	0,150	-0,151	-0,079	-0,471	-0,299	1,000					
7 GA	0,007	-0,313	0,093	0,440	0,282	-0,328	1,000				
8 LC	-0,223	0,108	0,008	0,793	0,838	-0,432	0,215	1,000			
9 MO	-0,171	0,166	0,004	**0,890**	0,711	-0,366	0,123	0,833	1,000		
10 Tamanho	-0,098	0,623	0,161	0,083	0,082	0,038	-0,563	0,147	0,302	1,000	
11 Crise	0,071	0,254	0,068	-0,163	-0,116	0,134	-0,124	-0,182	-0,153	0,131	1,000

Fonte: Elaboração própria.
Notas: onde Endividamento (End), Giro do Ativo (GA), Lucratividade (LC), Margem Operacional (MO) e Tamanho (TAM).

Em sequência ao teste VIF também foram realizados os testes de Chow, Breusch-Pagan e Hausman, de maneira a verificar dentre os modelos de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), Efeito Fixo e Efeito Aleatório, aquele que melhor se adequa aos dados deste estudo. Por meio dos testes supramencionados, verificou-se que o modelo de Mínimos Quadrados Ordinários é o que melhor se ajusta para a amostra utilizada. Sendo assim, a análise do modelo aqui proposto foi feita mediante o modelo de MQO, como pode-se observar na Tabela 3.

Tabela 3. Regressão com o Modelo de Mínimos Quadrados Ordinários

	Variáveis	Coeficientes	Erro Padrão	Razão-*t*	*p-valor*
Ki	Constante	0,3878	0,1574	2,4630	0,0147 **
	***Dummy* IFRS**	**0,0576**	**0,0180**	**3,1950**	**0,0016 *** **
	Idade	**-0,0320**	**0,0174**	**-1,8430**	**0,0669 ***
	ROE	**-0,0984**	**0,0422**	**-2,3300**	**0,0209 ** **
	Endividamento	**0,1190**	**0,0533**	**2,2340**	**0,0267 ** **
	Giro do Ativo	0,0498	0,0359	1,3890	0,1664
	Lucratividade	-0,0300	0,1514	-0,1983	0,8430
	Margem Operacional	0,0965	0,0940	1,0260	0,3061

Tamanho	**-0,0207**	**0,0109**	**-1,8950**	**0,0597 ***
Dummy Crise	0,0002	0,0187	0,0127	0,9899
R^2 = 0,1486		**F (9, 187) = 3,62865**	**P-valor (*F*) 0,000339**	
Observações (*n*)	**197**		**Durbin-Watson = 1,125011**	

Fonte: Elaboração própria.
Notas: * estatisticamente significativo a 10%; ** estatisticamente significativo a 5%; *** estatisticamente significativo a 1%.

Ao observar o resultado da variável *Dummy* IFRS verifica-se que a associação entre tal variável e o Custo de Capital de Terceiros é positiva a um nível de 1%. Logo, o resultado obtido sugere que após a adoção o custo para obter recursos junto a terceiros aumentou de maneira significativa. De forma contrária ao esperado, o resultado encontrado pode sugerir que outros fatores possam estar influenciando o aumento do *Ki*. Um fator que talvez influencie é que mediante a informações de maior qualidade, comparabilidade e confiabilidade os financiadores passem a exigir um custo maior para emprestarem os seus recursos.

A variável ROE, como esperado, obteve uma associação negativa a um nível de 5%. O resultado, portanto, sugere que as companhias com maior índice de rentabilidade conseguem captar recursos junto a terceiros a um menor custo, uma vez que o fato de serem mais rentáveis talvez possibilite uma exigência menor por parte dos financiadores. O nível de Endividamento, por outro lado, apresentou uma associação positiva com o *Ki*, sendo contrário ao esperado pela literatura, ao nível de 5%. Dentre as variáveis do eixo Geração de Caixa, por outro lado, nenhuma obteve significância estatística.

A *proxy* para Tamanho, por sua vez, também apresentou uma associação negativa com o *Ki*, mesmo que ao nível de 10%. Tal resultado pode sugerir que as organizações com um montante maior de Ativos possam ter um menor custo de capital, uma vez que, geralmente as empresas maiores divulgam mais informações e são mais conhecidas por todo o mercado, assim como possuem sistemas de informação de melhor qualidade, o que possibilitaria para os financiadores exigir um custo para emprestar seus recursos menor.

Resultado semelhante ao da *proxy* para Tamanho foi encontrado para a variável Idade, haja vista a obtenção de uma associação negativa ao nível de 10%. Logo, este resultado sugere que as empresas mais velhas da amostra utilizada conseguem captar recursos junto aos financiadores a um menor custo, sendo condizente com os pressupostos teóricos mesmo que a um nível de significância de 10%.

Tabela 4. Média do Custo de Capital de Terceiros (*Ki*)

Ano	Média *Ki*	Ano	Média *Ki*	Ano	Média *Ki*
1998	8,47%	**2004**	11,35%	**2010**	16,30%
1999	19,46%	**2005**	10,28%	**2011**	17,48%
2000	14,54%	**2006**	13,18%	**2012**	12,54%
2001	17,88%	**2007**	11,72%	**2013**	10,78%
2002	9,70%	**2008**	14,76%	**2014**	15,17%

2003	16,77%	**2009**	16,27%

Fonte: Elaboração própria.

Apesar de a variável *dummy* Crise não ter obtido significância estatística, observou-se um aumento do Custo de Capital de Terceiros no ano de 2008 em relação ao anterior, o que representou uma variação de 20,60%, conforme Tabela 4. Além do mais, observa-se que após o ano de 2008 o valor do *Ki* só diminuiu em 2012, de forma que voltou a subir consideravelmente (28,93%) em 2014, ano este que denota o começo da crise no setor, influenciado especialmente por fatores intempéries, como falta de chuva, e pelas políticas de controle do preço da gasolina por parte do governo (NEVES *et al*., 2014; SANTOS; GARCIA; SHIKIDA, 2015).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como objetivo analisar se a adoção das normas internacionais de contabilidade afetou o custo de capital de terceiros das usinas e destilarias do setor sucroenergético brasileiro. Para tanto, fez-se uso de uma amostra composta por 15 organizações do setor sucroenergético brasileiro ao longo de 15 anos (1998-2014).

A amostra utilizada foi composta conforme disponibilidade de dados de todas as organizações para todas as variáveis do modelo proposto. Em função deste trabalho analisar somente empresas do setor sucroenergético de capital fechado, não foi possível ampliar o número de organizações, assim como adicionar outras variáveis, dado o difícil acesso a este tipo de informação no Brasil. Por outro lado, reforça a relevância do estudo aqui proposto, uma vez que os trabalhos sobre esta temática envolvendo empresas de capital fechado são escassos dentro de um tema atual e que vem sendo objeto de vários estudos nacionais e internacionais.

Destaca-se também que a acessibilidade às demonstrações financeiras das organizações que não possuem capital em bolsa é uma das grandes dificuldades encontradas pelos pesquisadores no Brasil, e que, inclusive, inviabiliza estudos mais aprofundados e com maior representatividade junto a tal tipo societário.

Observado isso, fez-se uso de um período amostral contemplando diversos momentos do setor, desde um contexto de crescimento, crise internacional do *subprime* em 2007-2008 e até das decorrentes políticas do governo de controle no preço da gasolina que afetou em demasia o setor.

O aumento do custo de capital de terceiros talvez seja um fator fundamental no aumento dos casos de recuperação judicial e paralização no setor, o que inclusive afetou parte da amostra utilizada, uma vez que dentre as 15 organizações estudadas, três não apresentaram dados para o ano de 2014, sendo que duas em função de processo de recuperação judicial e uma ao parar suas atividades durante o respectivo ano.

Aliado a isso, este estudo também vem de encontro aos pressupostos teóricos de uma possível redução no custo de capital de terceiros posteriormente a adoção das IFRS. O resultado contrário ao esperado talvez possa ser explicado em parte pelo baixo poder de *enforcement* no mercado brasileiro, em especial, no caso das empresas de capital fechado, que possuem menos incentivos ainda do que as companhias de capital aberto a melhorarem a qualidade de suas

demonstrações financeiras. Ademais, as próprias características do setor, marcado pelo baixo interesse na divulgação frente aos benefícios de um possível custo de capital, assim como pela alta concentração acionária também podem ter contribuído para o resultado obtido.

Todavia, é difícil isolar o impacto das IFRS sobre o custo de capital de terceiros, já que outros fatores também podem ter influencias, vide o sistema legal e político e os incentivos à divulgação. Assim sendo, a questão sobre os impactos e as consequências das normas internacionais de contabilidade continua em aberto e pode representar novas oportunidades de estudos.

Frente a isso, novas pesquisas podem ser realizadas a partir da utilização de uma amostra maior do próprio setor, assim como com outras variáveis, considerando, por exemplo, o acesso a outros mercados, o que poderia facilitar o acesso ao crédito de terceiros a um custo de captação menor, o que afeta o custo de financiamento de terceiros.

Além disso, estudos envolvendo empresas de capital fechado de outros setores da economia brasileira também podem contribuir no entendimento dos impactos da adoção das IFRS no Brasil, de maneira a poder comparar com os resultados aqui obtidos. Além do mais, expandir o escopo das pesquisas relacionando também a outras áreas ainda pouco estudadas sobre o tema no Brasil, como micro e pequenas empresas, setor público e empresas familiares é um caminho natural a ser aproveitado em novas pesquisas.

Por fim, o presente trabalho também está sujeito a limitações. Em um primeiro momento em função do número limitado de organizações utilizadas na amostra, assim como pela metodologia do cálculo do custo de capital de terceiros. A forma de obtenção da variável dependente utilizada é comumente utilizada na literatura de finanças, porém também está sujeita a erros.

6. REFERÊNCIAS

AHMED, K.; CHALMERS, K.; KHLIF, H. A Meta-Analysis of IFRS Adoption Effects. ***International Journal of Accounting,*** v. 48, n. 2, p. 173-217, 2013.

ANTUNES, M. T. P.; GRECCO, M. C. P.; FORMIGONI, H.; MENDONÇA NETO, O.R.A adoção no Brasil das normas internacionais de contabilidade IFRS: o processo e seus impactos na qualidade da informação contábil. ***Revista de Economia e Relações Internacionais***, São Paulo, v. 10, n. 20, p.5-19, 2012.

ARMSTRONG, C. S.; BARTH, M. E.; JAGOLINZER, A. D.; RIEDL, E. J. Market Reaction to the Adoption of IFRS in Europe. ***The Accounting Review,*** v. 85, n.1, p.31-61, 2010.

ASSAF NETO, A. ***Finanças Corporativas e Valor.*** 7. ed., São Paulo: Atlas, 2014.

BROWN, P. International financial reporting standards: What are the benefits? ***Accounting and Business Research***, v. 41, p. 3, p. 269-285, 2011.

BROWN, P. Some observations on research on the benefits to nations of adopting IFRS. ***The Japanese Accounting Review***, v. 3, p. 1-19, 2013.

BYARD, D.; LI, Y.; YU, Y. The Effect of Mandatory IFRS Adoption on Financial Analysts' Information Environment. ***Journal of Accounting Research***, v. 49, n. 1, p. 69-96, 2011.

CASTILLO-MERINO, D.; MENÉNDEZ-PLANS, C.; ORGAZ-GUERRERO, N. Mandatory IFRS adoption and the cost of Equity Capital. Evidence from Spanish Firms. ***Intangible Capital***, v. 10, n. 3, p. 562-583, 2014.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. **Conheça o CPC.** Disponível em:<http://www.cpc.org.br/CPC/CPC/Conheca-CPC>. Acesso em: 10 de maio de 2016.

DASKE, H. Economic benefits of adopting IFRS or US-GAAP: Have the expected cost of equity capital really decreased? ***Journal of Business Finance & Accounting***, v. 33, n. 3-4, p. 329-373, 2006.

DASKE, H.; HAIL, L.; LEUZ, C.; VERDI, R. Mandatory IFRS Reporting around the World: Early Evidence on the Economic Consequences. ***Journal of Accounting Research***, v. 46, n. 5, p. 1085-1142, 2008.

DASKE, H.; HAIL, L.; LEUZ, C.; VERDI, R. Adopting a label: heterogeneity in the consequences of IFRS adoptions. ***Journal of Accounting Research***, v. 51, n. 3, p. 495-547, 2013.

DIAMOND, D. W.; VERRECCHIA, R. E. Disclosure, liquidity and the cost of capital. ***The Journal of Finance***, v. 46, n. 4, p. 1325-1359, 1991.

EASLEY, D.; O'HARA, M. Information and the Cost of Capital. ***The Journal of Finance***, v. 59, n. 4, p. 1553–1583, 2004.

FÁVERO, L. P. Panel data in accounting and finance: theory and application. ***Brazilian Business Review***, v. 10, n. 1, p. 131-156, 2013.

GHANI, A. N. A.; MARTELANC, R.; KAYO, E. K. Is There a Difference in Credit Constraints Between Private and Listed Companies in Brazil? Empirical Evidence by the Cash Flow Sensitivity Approach. ***Revista Contabilidade & Finanças***, v. 26, n. 67, p. 85-92, 2015.

IFRS (International Financial Reporting Standards). **IFRS as global standards: a pocket guide**. Disponível em: <http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Documents/IFRS-as-global-standards-Pocket-Guide-April-2015.PDF>. Acesso em: 20 de março de 2016.

JAGGI, B.; LOW, P. Y. Impact of culture, market forces, and legal system on financial disclosures. ***The International Journal of Accounting***, v. 35, n. 4, p. 495-519, 2000.

JORNALCANA. ***Anuário da cana 2015***: safra 2014/2015. Ribeirão Preto: Procana, 2015.

LAMBERT, R.; LEUZ, C.; VERRECCHIA, R. E. Accounting information, disclosure, and the cost of capital. ***Journal of Accounting Research***, v. 45, n. 2, p. 385-420, 2007.

LEE, E.; WALKER, M.; CHRISTENSEN, H. B. Mandating IFRS: It's Impact on the Cost of Equity Capital in Europe. ***Journal of International Accounting Research***, v. 9, n. 1, p. 58-59, 2010.

LIMA, G. A. S. F. de. Nível de evidenciação x custo da dívida das empresas brasileiras. ***Revista de Contabilidade & Finanças da USP***, v. 20, n. 49, p. 95-108, 2009.

LIMA, V. S.; LIMA, G. A. S. F. de; CARVALHO, N. G. de; LIMA, I. S. Toward IFRS: Economic Consequences of Accounting Convergence in An Emerging Economy. ***Research in accounting in emerging economies***. London: Emerald Group Publishing Limited, v. 10, n. 1, p. 251-295, 2010.

LOURENÇO, I. C.; BRANCO, M. C. A Governança Corporativa e o Efeito da Adoção das IFRS: O Caso Brasileiro. ***Revista Universo Contábil***, v. 11, n. 1, p. 157-172, 2015a.

LOURENÇO, I. M. E. C.; BRANCO, M. E. M. de A. D. C. Main consequences of IFRS adoption: Analysis of existing literature and suggestions for further research. ***Revista Contabilidade & Finanças,*** v. 26, n. 68, p. 126-139, 2015b.

LYANDRES, E. Costly external financing, investment timing, and investment–cash flow sensitivity. ***Journal of Corporate Finance***, v. 13, n. 5, p. 959-980, 2007.

MOSCARIELLO, N.; SKERRATT, L.; PIZZO, M. Mandatory IFRS adoption and the cost of debt in Italy and UK. ***Accounting and Business Research***, v. 44, n. 1, p. 63-82, 2014.

NEVES, M. F.; TROMBIN, V. G.; KALAKI, R. B.; GERBASI, T.; RODRIGUES, J. M.; CANTO, F. T.; SIMPRINI, E. S.; ROVANHOL, P.; CONSOLI, M. H. **A *dimensão do setor sucroenergético***: mapeamento e quantificação da safra 2013/14. 2014.

ROSS, S. The economic theory of agency: the principal's problem. ***American Economic Review***, n. 63, n. 2, p. 134-139, 1973.

ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J. F. ***Corporate Finance***. 10th. ed. McGraw-Hill, 2013.

SANTOS, E. S.; PONTE, V. M. R.; MAPURUNGA, P. V. R. Mandatory IFRS Adoption in Brazil (2010): Index of Compliance with Disclosure Requirements and some Explanatory Factors of Firms Reporting. ***Revista Contabilidade & Finanças,*** v. 25, p. 161-176, 2014.

SANTOS, G. R.; GARCIA, E. A.; SHIKIDA, P. F. A. A crise na produção do etanol e as interfaces com as políticas públicas. *Radar:* ***Tecnologia, Produção e Comércio Exterior***, v. 1, n. 39 p. 27-38, 2015.

SENGUPTA, P. Corporate disclosure quality and the cost of debt. ***The Accounting Review***, v. 73, n. 4, p. 459-474, 1998.

SILVA, D. A.; PINHEIRO, L. E. T. O impacto do nível de disclosure sobre o custo de capital próprio das companhias abertas brasileiras. ***Revista de Contabilidade e Organizações***, v. 9, n. 5, p. 74-88, 2015.

SODERSTROM, N. S.; SUN, K. J. IFRS adoption and accounting quality: A review. ***European Accounting Review***, v. 16, n. 4, p. 675-702, 2007.

UNICA. União da Indústria de Cana-de-açúcar. ***Indústria Brasileira de Cana-de-Açúcar***: uma trajetória de evolução. Disponível em: http://www.unica.com.br/linhadotempo/index.html. Acesso em: 30 de março de 2016.

YIP, R. W. Y., & YOUNG, D. Does mandatory IFRS adoption improve information comparability? ***The Accounting Review***, v. 87, n. 5, p. 1767-1789, 2012.